

Énfasis en seguridad informática

Fecha:17/04/2024

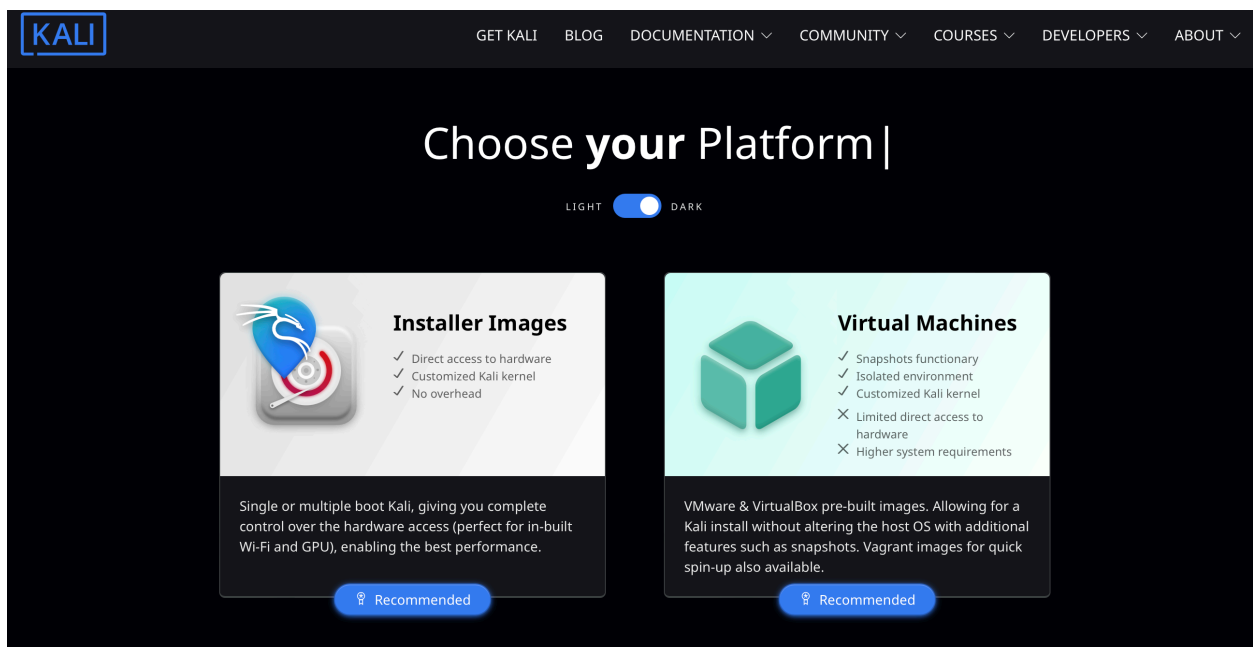
Docente: Juan Albarracín

Laboratorio 2

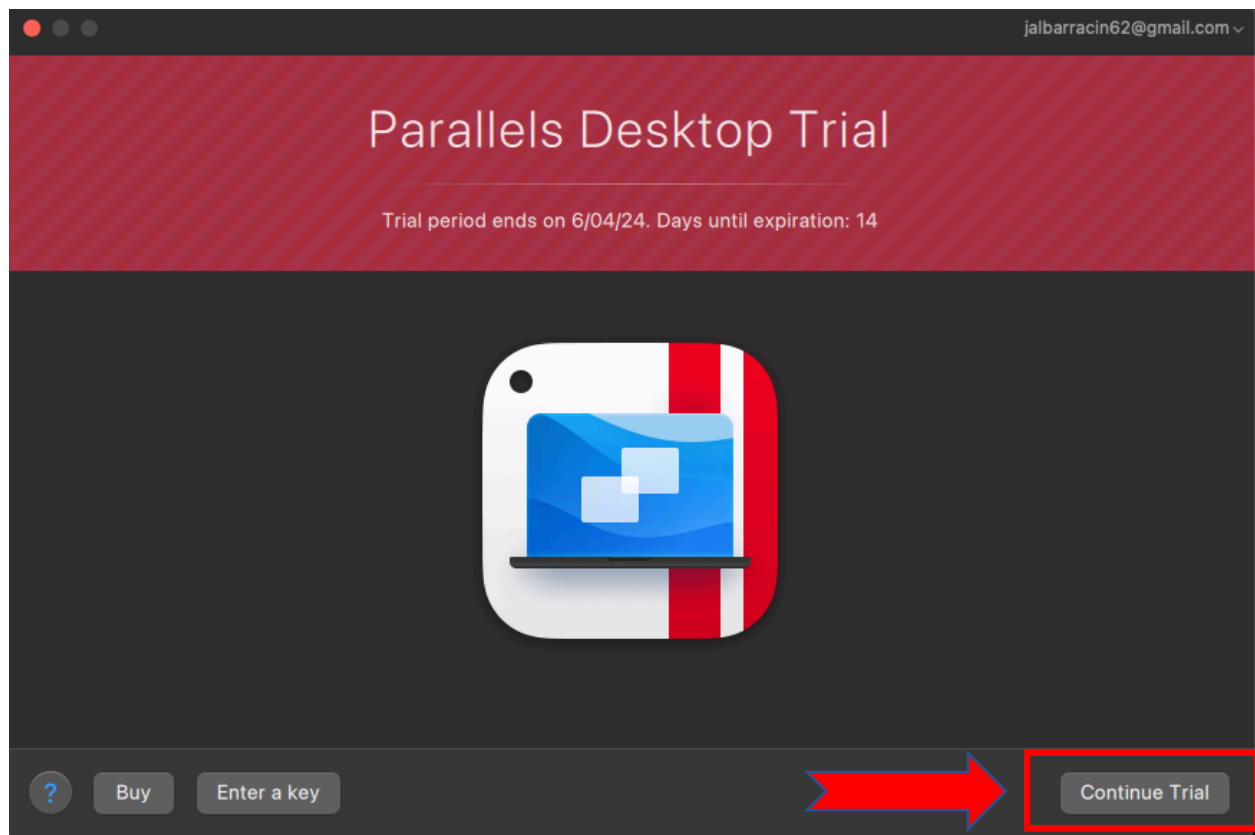
Aplicar el método criptográfico simétrico con herramientas como OPENSSL integradas en el S.O adicional utilizar métodos de esteganografía para ocultar la información encrriptada. Kali Linux (Utilidad ya instalada en el mismo) para lograr confidencialidad en la información que se requiera.

Materiales:

- S.O. Kali Linux
- 1. Como primer paso vamos a descargar el s.o. Kali Linux desde la web oficial https://www.kali.org/get-kali/&ved=2ahUKewj2l7_1glyFAxXxQzABHaNJBBCQjBB6BAGEAE&usg=AOvVaw0wWyEPXB2fvaAv-xqlr_n3 en el cual se elige la versión según su herramienta y s.o. base.



- 2. Instalamos cualquier herramienta de virtualización como Parallels , vmware o virtualbox y utilizamos las versiones gratuitas o de prueba de cada herramienta.



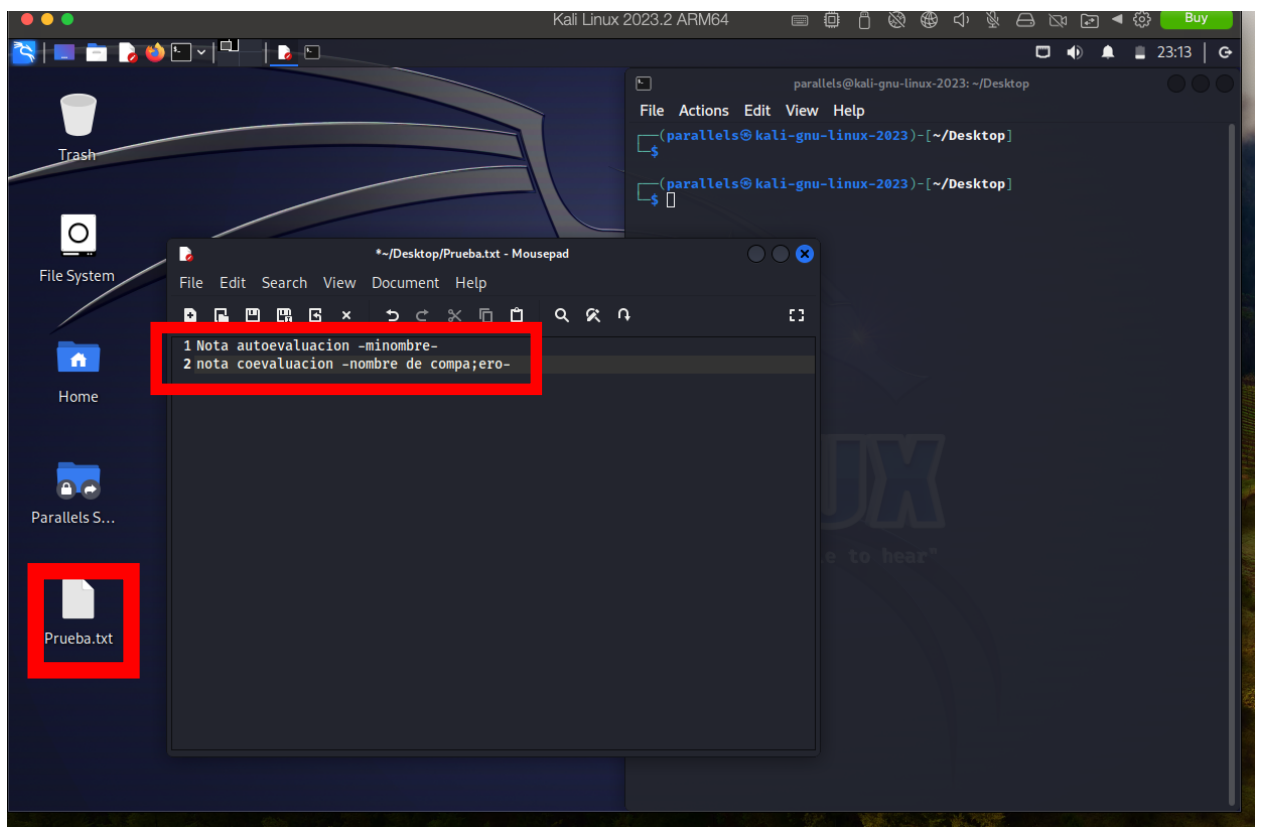
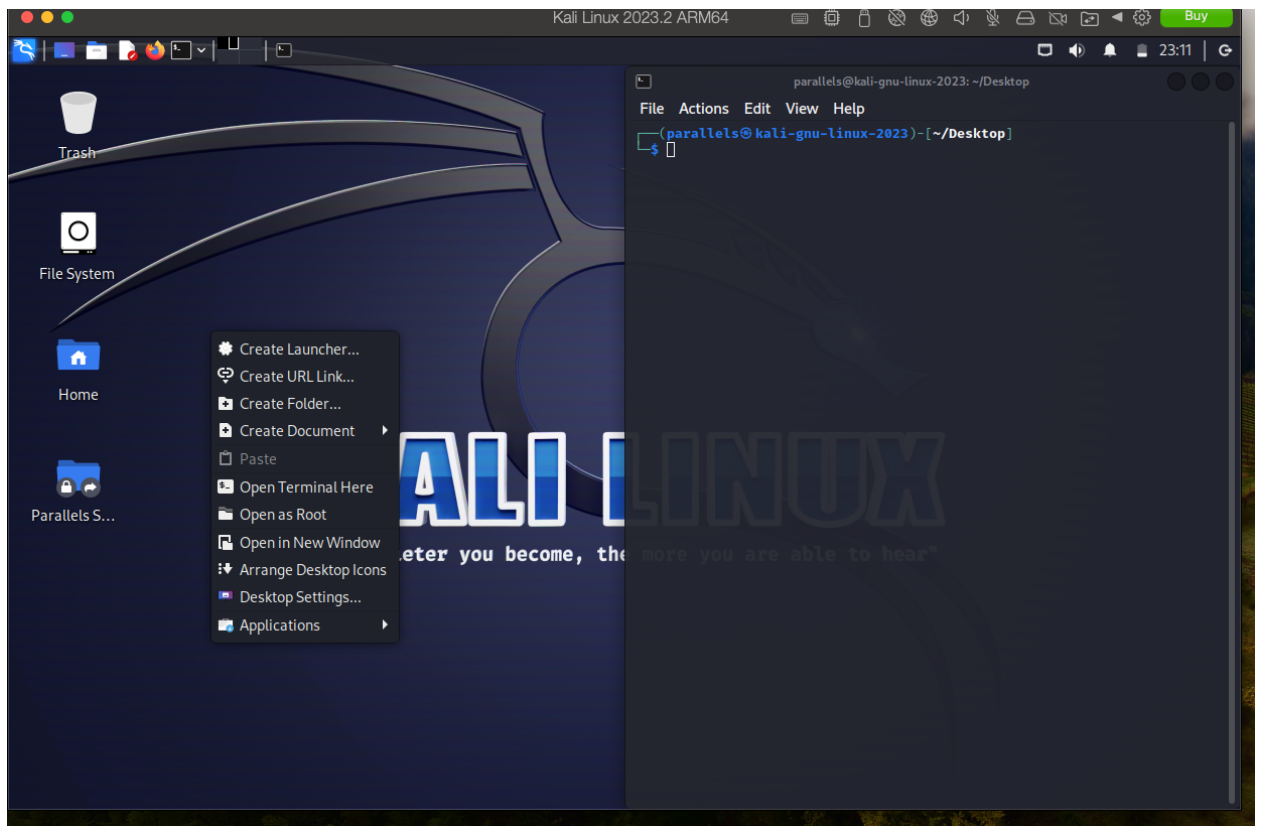
3. Montamos la imagen del s.o. Kali Linux y realizamos la configuración inicial del mismo como usuarios y configuración del s.o,



4. Luego de tener el s.o. funcional, nos dirigimos a una carpeta especifica (Puede ser la del escritorio) y allí abrimos una instancia de terminal.



5. Creamos al mismo tiempo un archivo con la información que queremos proteger, este archivo debe contener la nota de coevaluación y de sus autoevaluaciones.



6. Luego de esto vamos al teminal y escribimos el comando “openssl”.Como vemos en la siguiente imagen abrimos la herramienta openssl la cual tiene utilidades de encriptación simétrica, asimétrica ,hashing , entre otros.

```
File Actions Edit View Help
(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl
help:

Standard commands
asn1parse      ca          ciphers      cmp
cms            curl        curl2pkcs7   dgst
dhparam        dsa         dsaparam     ec
ecparam        enc         engine       errstr
fipsinstall    gendsa     genpkey      genrsa
help           info       kdf          list
mac            nseq       ocsf         passwd
pkcs12         pkcs7      pkcs8        pkey
pkeyparam      pkeyutil   prime        rand
rehash         req        rsa          rsautl
s_client       s_server   s_time       sess_id
smime          speed      spkac        srp
storeutl       ts         verify       version
x509

Message Digest commands (see the 'dgst' command for more details)
blake2b512     blake2s256 md4           md5
rmd160         sha1        sha224        sha256
sha3-224       sha3-256   sha3-384      sha3-512
sha384         sha512     sha512-224    sha512-256
shake128       shake256    sm3

Cipher commands (see the 'enc' command for more details)
aes-128-cbc    aes-128-ecb aes-192-cbc   aes-192-ecb
aes-256-cbc    aes-256-ecb aria-128-cbc   aria-128-cfb
aria-128-cfb1  aria-128-cfb8 aria-128-ctr   aria-128-ecb
aria-128-ofb   aria-192-cbc aria-192-cfb   aria-192-cfb1
aria-192-cfb8  aria-192-ctr  aria-192-ecb   aria-192-ofb
aria-256-cbc   aria-256-cfb aria-256-cfb1  aria-256-cfb8
aria-256-ctr   aria-256-ecb aria-256-ofb   base64
bf             bf-cbc       bf-ecb
bf-ofb         camellia-128-cbc camellia-128-ecb camellia-192-cbc
camellia-192-ecb camellia-256-cbc camellia-256-ecb cast
cast-cbc       cast5-cbc    cast5-cfb     cast5-ecb
cast5-ofb     des          des-cbc       des-cfb
des-ecb        des-ede     des-ede-cbc   des-ede-cfb
des-ede-ofb    des-ede3    des-ede3-cbc  des-ede3-cfb
des-ede3-ofb   des-ofb     des3          desx
rc2            rc2-40-cbc  rc2-64-cbc    rc2-cbc
rc2-cfb       rc2-ecb     rc2-ofb       rc4
rc4-40         seed        seed-cbc      seed-cfb
seed-ecb       seed-ofb    sm4-cbc       sm4-cfb
sm4-ctr        sm4-ecb     sm4-ofb
```

7. Para nuestro caso utilizaremos el método de AES 128 CBC el cual nos ayudara a cifrar nuestra información.
8. Utilizamos el siguiente comando para realizar nuestra acción “ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in archivoAEncriptar.txt -out archivoEncriptado.txt” (investigar y explicar el significado de cada palabra del comando).

```

Message Digest commands (see the 'dgst' command for more details)
blake2b512      blake2s256      md4              md5
rmd160          sha1             sha224           sha256
sha3-224        sha3-256         sha3-384         sha3-512
sha384          sha512         sha512-224       sha512-256
shake128        shake256         sm3

Cipher commands (see the 'enc' command for more details)
aes-128-cbc      aes-128-ecb      aes-192-cbc      aes-192-ecb
aes-256-cbc      aes-256-ecb      aria-128-cbc      aria-128-cfb
aria-128-cfb1     aria-128-cfb8     aria-128-ctr      aria-128-ecb
aria-128-ofb      aria-192-cbc      aria-192-cfb      aria-192-cfb1
aria-192-cfb8     aria-192-ctr      aria-192-ecb      aria-192-ofb
aria-256-cbc      aria-256-cfb      aria-256-cfb1     aria-256-cfb8
aria-256-ctr      aria-256-ecb      aria-256-ofb      base64
bf               bf-cbc           bf-cfb           bf-ecb
bf-ofb           camellia-128-cbc camellia-128-ecb camellia-192-cbc
camellia-192-ecb camellia-256-cbc camellia-256-ecb cast
cast-cbc         cast5-cbc        cast5-ecb        cast5-cfb
cast5-ofb        des              des-cbc          des-cfb
des-ecb          des-eede         des-eede-cbc     des-eede-cfb
des-eede-ofb     des-eede3        des-eede3-cbc    des-eede3-cfb
des-ofb          des3             des3-cbc         desx
rc2              rc2-40-cbc       rc2-64-cbc       rc2-cbc
rc2-cfb          rc2-ecb          rc2-ofb          rc4
rc4-40           seed             seed-cbc          seed-cfb
seed-ecb         seed-ofb         sm4-cbc          sm4-cfb
sm4-ctr          sm4-ecb          sm4-ofb

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
Can't open "prueba.txt" for reading, No such file or directory
20202CB1FFFF0000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(prueba.txt, rb)
20202CB1FFFF0000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:75:

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ ls
'Parallels Shared Folders'  Prueba.txt

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in Prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
enter AES-128-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-128-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

```

(Explicar el mensaje de resultado del proceso)

9. Luego de esto vamos a sacarle el hash con el método md5 a los archivos plano y encriptado con el siguiente comando “openssl md5 “ruta del archivo a sacarle hash!” ”

```

aes-256-cbc      aes-256-ecb      aria-128-cbc     aria-128-cfb
aria-128-cfb1    aria-128-cfb8    aria-128-ctr     aria-128-ecb
aria-128-ofb     aria-192-cbc     aria-192-cfb     aria-192-cfb1
aria-192-cfb8    aria-192-ctr     aria-192-ecb     aria-192-ofb
aria-256-cbc     aria-256-cfb     aria-256-cfb1    aria-256-cfb8
aria-256-ctr     aria-256-ecb     aria-256-ofb     base64
bf              bf-cbc          camellia-128-cbc camellia-128-ecb
bf-ofb          camellia-192-ecb camellia-256-cbc camellia-256-ecb
cast-cbc        cast5-cbc        cast5-cfb        cast5-ecb
cast5-ofb       des             des-cbc          des-cfb
des-ecb         des-eede        des-eede-cbc     des-eede-cfb
des-eede-ofb    des-eede3       des-eede3-cbc    des-eede3-cfb
des-eede3-ofb   des-ofb         des3             desx
rc2             rc2-40-cbc      rc2-64-cbc       rc2-cbc
rc2-cfb         rc2-ecb         rc2-ofb          rc4
rc4-40          seed            seed-cbc         seed-cfb
seed-ecb        sm4-cbc         sm4-cfb
sm4-ctr         sm4-ecb         sm4-ofb

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
Can't open "prueba.txt" for reading, No such file or directory
20202CB1FFFF0000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(prueba.txt, rb)
20202CB1FFFF0000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:75:

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ ls
'Parallels Shared Folders'  Prueba.txt

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in Prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
enter AES-128-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-128-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl md5 Prueba.txt
MD5(Prueba.txt)= f8e617605c78f31226bf4fd36f437f51

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

```

10. Comparar los hashes de los archivos planos y encriptados y explicar el resultado de esta comparación.
11. Abrir el archivo encriptado y adjuntar evidencia del contenido de este.
12. Desencriptar el archivo cifrado colocando un nombre diferente al del texto plano inicial utilizando el siguiente comando " openssl enc -d -aes-128-cbc -a -salt -in archivoEncriptado.txt -out desencriptado.txt ".

```

des-ede-ofb    des-ede3    des-ede3-cbc   des-ede3-cfb
des-ede3-ofb   des-ofb     des3           desx
rc2            rc2-40-cbc  rc2-64-cbc    rc2-cbc
rc2-cfb        rc2-ecb     rc2-ofb        rc4
rc4-40         seed        seed-cbc       seed-cfb
seed-ecb       sm4-ofb     sm4-cbc        sm4-cfb
sm4-ctr        sm4-ecb     sm4-ofb

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
Can't open "prueba.txt" for reading, No such file or directory
20202CB1FFFF0000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or directory:../crypto/bio/bss_file.c:67:calling fopen(prueba.txt, rb)
20202CB1FFFF0000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:../crypto/bio/bss_file.c:75:

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ ls
'Parallels Shared Folders'  Prueba.txt

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -aes-128-cbc -a -salt -in Prueba.txt -out archivoEncriptado.txt
enter AES-128-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-128-CBC encryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl md5 Prueba.txt
MD5(Prueba.txt)= f8e617605c78f31226bf4fd36f437f51

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl des -aes-128-cbc -a -salt -in Prueba.txt -out archivoEncriptado.txt

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

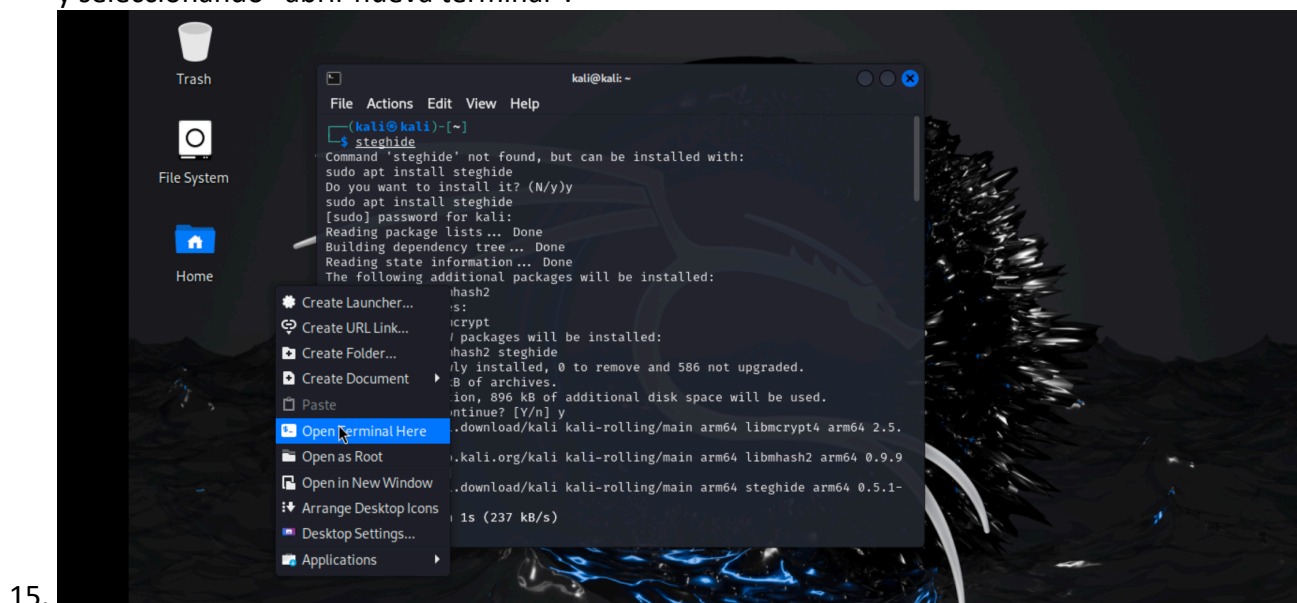
(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$ openssl enc -d -aes-128-cbc -a -salt -in archivoEncriptado.txt -out desencryptado.txt
enter AES-128-CBC decryption password:
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

(parallels@kali-gnu-linux-2023)-[~/Desktop]
$

```

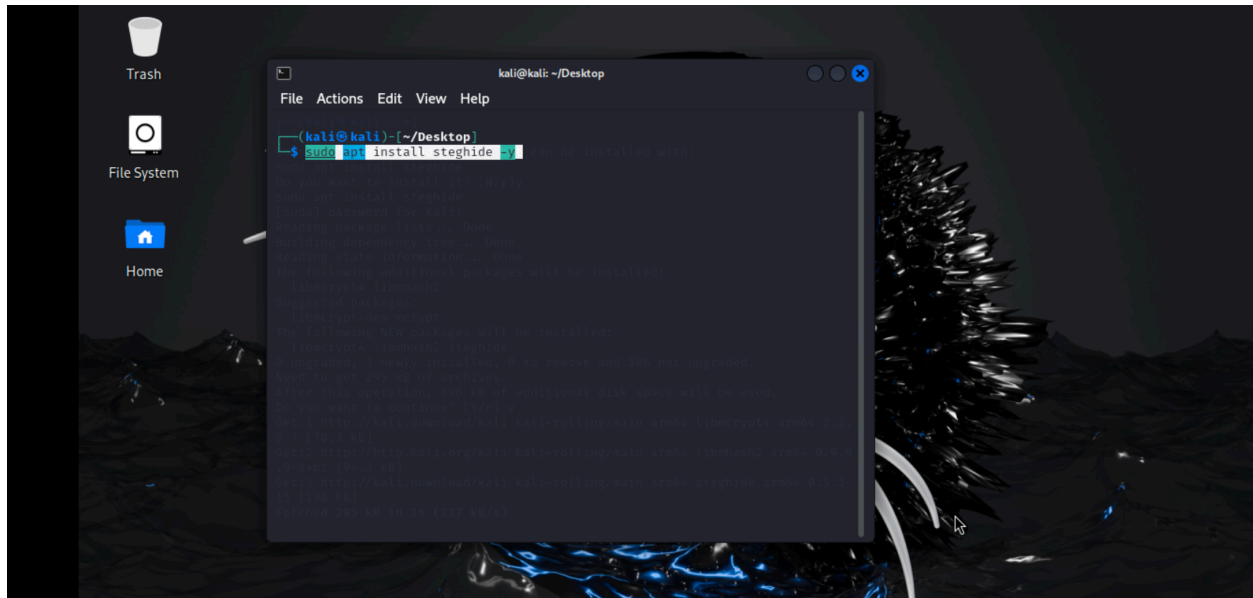
(explicar el warning otorgado como respuesta del proceso)

13. Extraer y comparar el hash de este nuevo archivo descriptado con los dos anteriores y explicar el resultado de esta comparación.
14. Abrimos una nueva ventana de terminal en el escritorio dando click derecho en la careta y seleccionando “abrir nueva terminal”.

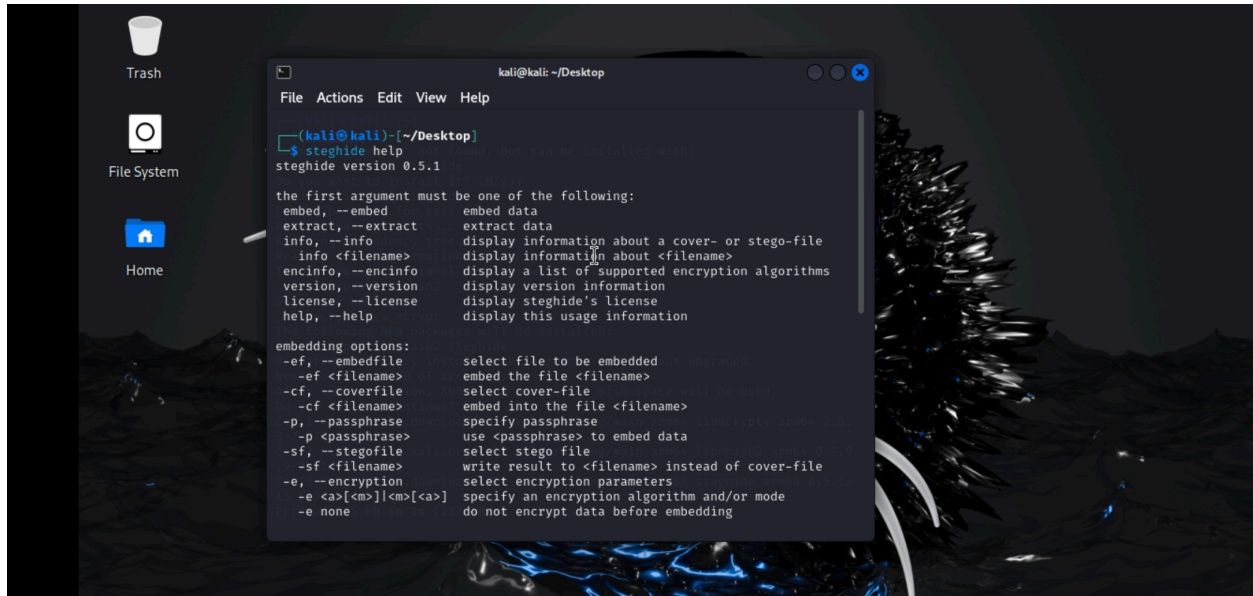


15.

16. Utilizar el comando de la siguiente figura para instalar la herramienta steghide.



17. Validar que funciones tiene la herramienta y explicar las que considere mas importantes. El listado de funciones se extrae con el siguiente comando.



18. Con el archivo encriptado de los pasos anteriores y buscando una imagen adecuada para esteganografía Corre la aplicación con el siguiente comando “steghide embed -ef (archivo que se va a incrustar) -cf (archivo de imagen)”

Ejemplo: steghide embed -ef ~/Desktop/encriptado.txt -cf ~/Desktop/imagen.jpg

19. Agrega un password y explicar en el informe el significado de los comandos.
20. Para extraer el mensaje secreto usar: steghide extract -sf (archivo de cubierta)
(Asegúrate de notar el directorio donde estas corriendo la aplicación ya que allí será extraído el mensaje secreto)
21. Aplicar hash como se hizo en los pasos anteriores, comparar y explicar los resultados del hashing.
22. Buscar y explicar por qué método seria buen canal para transportar la imagen con archivo encriptado
23. Buscar y aplicar con Steghide como incrustar texto (no archivos) en imágenes y aplicar hashing y comparar con los hash extraídos anteriormente.